



2024/2025



NEXTEER Automotive

Amélioration Continue des Performances des Outils dans la Zone des Machines de Production CNC

Rapport de stage d'initiation

Réalisé par :

ELBOUAMRI badr Eddine

Encadré par :

Mr. KAMAL ACHAABAN

REMERCIEMENT

Je tiens à remercier dans un premier temps, tous les membres de l'administration et les enseignants qui ne cessaient pas de nous encourager durant la période de formation pour assurer la partie théorique de celle-ci.

Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance aux personnes suivantes, pour l'expérience enrichissante et pleine d'intérêt qu'elles m'ont fait vivre durant ce mois au sein de l'usine **NEXTEER AUTOMOTIVE**

Mr. JEROME LE MEUR, le directeur du groupe **NEXTEER AUTOMOTIVE**, et **Mr WALID** ,pour leur accueil, soutien et confiance.

Mr. KAMAL ACHAABAN, mon parrain industriel, pour m'avoir accueilli et pour la qualité de son encadrement, ses pertinentes directives, sa disponibilité ainsi que sa confiance.

Mr. MOHAMED HASSIB, qui m'a beaucoup aidé et m'a offert toutes les facilités durant la période de stage pour me donner le maximum des connaissances et des conseils au niveau professionnel.

Mr. MOUNIR OULBIKECH, pour sa disponibilité, et son conseils précieux le long de la réalisation du stage.

Mes vifs remerciements vont également à tout le personnel du groupe **NEXTEER AUTOMOTIVE** pour l'aide qu'ils m'ont porté ainsi que leurs encouragements.

Mes respectueux remerciements à mes parents et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce stage.

Table des matières

REMERCIEMENT.....	1
LISTE DE FIGURE.....	4
INTRODUCTION GENERALE	5
Chapitre 1 : présentation de l'organisme d'accueil et contexte général du projet	6
I. Présentation de l'organisme d'accueil :	7
1. Nexteer Automotive à l'échelle internationale :	7
2. Nexteer Automotive Maroc-Kenitra :	8
3. Généralités sur le projet CMP :	8
1. La direction assistée électrique	11
2. Driveline :	11
III. Principaux Clients :	12
IV. Présentation de la zone d'étude	14
1. Le principe de fonctionnement du système de transmission (drive line).....	14
2. Présentation de la zone.....	15
3. Présentation des Produits : Composants CVIR et CVOR	16
4. Présentation de la machine	17
I. Présentation du projet.....	20
Chapitre 2 : Automatisation des Plans de Réaction aux Défaillances CMM.....	21
I. Planification	22
II. Généralités sur le test CMM	22
1. Définition	22
2. Le cas de Nexteer Automotive	22
4. Le Contenu des Résultats CMM.....	23
III. Explication et Analyse des Résultats	25

1. Interprétation des résultats CMM	25
2. Problématique rencontrée	25
IV. Table des Problèmes Répétitifs	25
V. Conclusion	26
Chapitre 3 : Amélioration des performances des outils d'usinage à partir de l'analyse des tendances de durée de vie.....	27
I. Présentation des Outils d'Usinage	28
1. Outil de fraisage (Milling cutter)	28
2. Plaquette de tournage (turning insert) :	29
II. Présentation des data obtenue par la machine	29
III. Problématique.....	31
IV. Présentation de la méthodologie de travail	31
1. La méthode d'Ishikawa :	31
2. Analyse des courbes :	33
3. Application de la méthode d'Ishikawa	34
V. MÉTHODE AMDEC.....	36
1. Application de la méthode AMDEC	37
2. Conclusion.....	38

LISTE DE FIGURE

Figure 1 : Sites de Nexteer Automotive dans le monde	7
Figure 2 : Organigramme NEXTEER-KENITRA	10
Figure 3 : Les produits de Nexteer Kénitra	10
Figure 4 : La direction assistée électrique	11
Figure 5 : Le system Driveline	12
Figure 6 : Short Shank and Long Shank	12
Figure 7 : Principaux Clients	13
Figure 8 : Système drive line	15
Figure 9 : La Zone D'usinage	16
Figure 10 : la pièce CVIR BRUT	16
Figure 11 : La pièce CVIR usiner	16
Figure 13 : La pièce CVOR usiner	17
Figure 12 : La pièce CVOR brut	17
Figure 14 : La machine EMAG VSC 315 TWIN KBG	18
Figure 15 : la machine en intérieur (phase d'usinage)	19
Figure 16 : Format des Résultats CMM	23
Figure 17 : les tolérances spécifiées dans le CMM	23
Figure 18 : les angles de fraisage en test CMM	24
Figure 19 : Table des Problèmes Répétitifs	26
Figure 21 : Porte-outil de fraisage	28
Figure 20 : Outil de fraisage	28
Figure 22 : Plaquette de tournage	29
Figure 23 : Écran d'accueil de la machine	30
Figure 24 : les données de dures de vie sous forme graphe en power BI	30
Figure 25 : Figure de diagramme d'Ishikawa	32
Figure 26 : 1ère courbe de durée de vie de l'outil	33
Figure 27 : 2eme courbe de durée de vie de l'outil	34
Figure 28 : Diagramme d'Ishikawa	36

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Fiche signalitique de nexteer automotive	9
Tableau 2 : Tableau AMDEC	38

INTRODUCTION GENERALE

L'industrie automobile marocaine s'est imposée sur la scène mondiale grâce à des plateformes de production et d'exportation performantes, répondant aux exigences des grands constructeurs automobiles internationaux. Dans ce cadre, Nexteer Automotive, première filiale africaine du groupe américain Nexteer, se distingue. Spécialisée dans la fabrication de systèmes de direction assistée électrique, cette usine située dans la Kénitra Free Zone incarne l'innovation.

Durant mon stage au sein de Nexteer Automotive Kénitra, j'ai eu l'opportunité de me plonger dans les processus de production des demi-arbres de transmission (Halfshafts) dans la zone d'usinage CVIR/CVOR. Cette expérience m'a permis d'approfondir mes connaissances techniques en matière de tournage et fraisage sur des machines.

Le présent rapport, structuré en quatre chapitres, se concentre sur l'amélioration des performances des outils d'usinage en s'appuyant sur une analyse approfondie des données collectées. Il propose des solutions pour accroître l'efficacité de la production tout en réduisant les coûts liés à l'usure des outils, en alignement avec les objectifs stratégiques de Nexteer Automotive. Ce stage a été une expérience riche, consolidant mes compétences et mon intérêt pour le secteur de l'usinage industriel.

Chapitre 1 : présentation de l'organisme d'accueil et contexte général du projet

I. Présentation de l'organisme d'accueil

1. Nexteer Automotive à l'échelle internationale

Nexteer Automotive, leader dans l'IMC (Intuitive Motion Control), qui fait partie du groupe « Pacific Century Motors » et dont le siège social est situé à « Auburn Hills », dans le Michigan , aux États-Unis.

C'est une multinationale spécialisée dans la production des systèmes de direction assistée électrique et hydraulique, des colonnes de direction, des systèmes de transmission, des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et des technologies de conduite automatisée.

L'effectif global de Nexteer Automotive dépasse les 13.000 salariés dans le monde, elle accompagne plus de 60 clients dans le monde à travers ses 24 usines, 3 centres techniques et 14 centres de service clientèle. Tous ces sites sont situés dans des zones stratégiques en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud. Les partenaires de Nexteer Automotive sont des géants automobiles tels que BMW, Fiat, Ford, GM, PSA, Chrysler, Toyota et VW, ainsi que des constructeurs automobiles indiens et chinois.



FIGURE 1 : SITES DE NEXTEER AUTOMOTIVE DANS LE MONDE

On peut résumer l'historique des produits fabriqués par nexteer automotive comme suit :

- 1906: direction manuelle.
- 1951: direction assistée hydraulique.
- 1960: Colonnes de direction à roue inclinable, demi-arbres à transmission avant, colonne à absorption d'énergie.
- 1970: colonne d'airbag, premiers pignons et crémaillères.
- 1980: Ingénierie globale.
- 1995: Assistance variable en vitesse, direction à assistance électrique.
- 1999: Colonne de télescope à inclinaison motorisée, Quadrateer.
- 2004: Colonne à absorption d'énergie active, joint de demi-arbre Tri-Glide.
- 2009: Direction assistée électrique à pignon unique.
- 2011: Direction à assistance électrique de grand format pour camion.

2. Nexteer Automotive Maroc-Kenitra

Le groupe américain **Nexteer Automotive** suit ses grands clients partout dans le monde pour les mieux servir. Ainsi, il a décidé de s'implanter au niveau de la zone industrielle **Kénitra Atlantic Free Zone (AFZ)**, tout proche de la future usine du groupe français **PSA**, qui figure parmi ses importants clients.

Le coup d'envoi des travaux de la nouvelle usine Nexteer Automotive a eu lieu hier, en présence d'**Othman El Ferdaous**, Secrétaire d'Etat chargé de l'Investissement, accompagné de **Mike Richardson**, président du groupe américain.

Il s'agit de la première unité de l'équipementier américain au Maroc et en Afrique. Dans un premier temps, cette unité produira des systèmes de **direction assistée électriques** (Electric Power Steering, EPS) avant d'étendre la production aux **systèmes de transmission**.

3. Généralités sur le projet CMP

Il s'agit de la première unité de l'équipementier américain au Maroc et en Afrique. Dans un premier temps, cette usine au Maroc reçoit les «Short Gear» de la Pologne, Tychy et fait des essais de l'assemblage final des « EPS ». Après, comme une deuxième étape, l'usine vise à produire ces systèmes de directions lui-même, et aussi faire la production de systèmes de transmission ou « Driveline ».

a. Fiche technique de Nexteer Automotive :

Le tableau suivant illustre des informations générales sur Nexteer Automotive :

Tableau 1 : Fiche signalitique de nexteer automotive

	
Type	Public
Industrie	Automotive
Prédécesseur	Delphi steering
Fondé	2009
Fondateur	GM
Headquaters	1272 Doris Rd, Auburn Hills, MI 48326, Aunurn Hills Michigan, United States
Nombre de sites	40(2011)
Area served	Worldwide
Key people	Worldwide Gulbin Zhao (CEO) Mike Richardson (President) Robert J. Remenar (Former President, Former CEO, Former Board of Directors)
Produits	Hydraulic and electric power steering systems, halfshafts
Revenue	2.4 billion\$+
Nombre d'employés	10,000+
Parent	Pacific Century Motors
Site web	nexteer.com

b. Organigramme général :

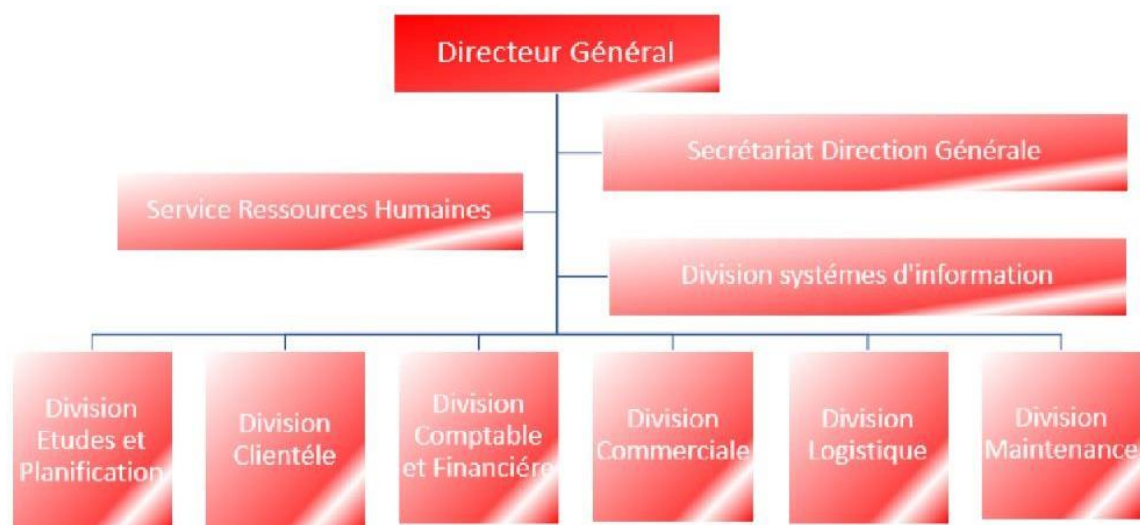


Figure 2 : Organigramme NEXTEER-KENITRA

II. Les Produits de Nexteer Kénitra

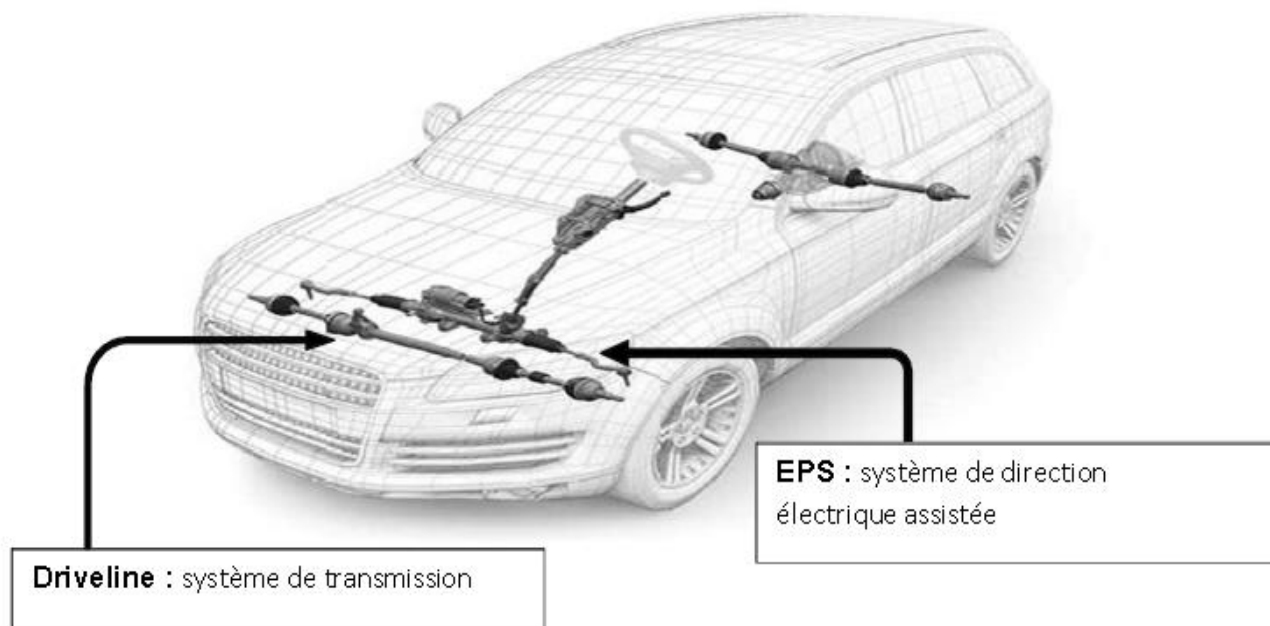


Figure 3 : les produits de Nexteer Kénitra

1. La direction assistée électrique

La direction assistée électrique (EPS) de Nexteer apporte aux clients le confort, contrôle et sensation de la route. Cela donne à votre véhicule de la personnalité et des performances. EPS active également les fonctionnalités ADAS, telles que maintien de voie, aide au stationnement, retour actif au centre, assistance pour embouteillages et bien plus encore.



Figure 4: la direction assistée électrique

2. Driveline

Les technologies Nexteer HalfShaft permettent un confort et une durabilité dans le cadre de solutions efficaces et légères. Grâce à l'approche pratique de la résolution de problèmes d'ingénierie complexes, aujourd'hui le Driveline présente des solutions sur mesure à plus forte valeur ajoutée. Ces principaux composants sont :

- Cv.
- Tripod.
- Shank.



Figure 5 : le system Driveline

La ligne HalfShaft propose deux produits différents : HS Short Shank (SS) et HS Long Shank (LS) Chaque produit possède ses caractéristiques spécifiques afin de satisfaire les besoins des clients et répondre à leurs attentes. Ces produits sont livrés en cartons. Par contre un seul produit est maintenu sur toute la ligne lors de la production.



Figure 6 : Short Shank and Long Shank

III. Principaux Clients

Nexteer Kénitra dessert une gamme diversifiée de clients prestigieux dans l'industrie automobile. Parmi ses principaux clients figurent des géants mondiaux tels que le groupe PSA,FCA (Fiat Chrysler Automobiles), et l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ces collaborations permettent à Nexteer de démontrer son expertise en fournissant des systèmes de direction et de transmission de haute qualité adaptés aux véhicules des segments A à C.

En s'associant avec ces leaders de l'industrie, Nexteer Kénitra joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement automobile, contribuant à la performance, à la fiabilité et à l'innovation des véhicules produits par ces constructeurs renommés.



Figure 7 : Principaux Clients

IV. Présentation de la zone d'étude

Ma zone d'étude est l'usinage et le fraisage du (CVIR/CVOR), elle se compose de six machine EMAG VSC 315 TWIN KBG .

1. Le principe de fonctionnement du système de transmission (drive line)

L'arbre de transmission, aussi appelé arbre à cardan ou cardan de transmission, est un mécanisme permettant de transmettre la rotation de la boîte de vitesses de votre véhicule à celle de l'essieu arrière. Il garantit donc la communication entre la boîte de vitesses et les roues de votre voiture.

Ces deux mécanismes sont situés à des endroits très différents du véhicule. C'est pour cela que l'arbre de transmission est composé de nombreux éléments imbriqués les uns dans les autres.

Le cardan de transmission est disposé tout le long du système d'échappement et est équipé d'au moins deux joints croisés ainsi que de plusieurs nœuds avec un décalage des axes relativement faible. La position de l'arbre de transmission va varier selon le type de transmission dont dispose votre véhicule.

Les différentes configurations sont les suivantes :

- Un véhicule avec une transmission à traction : les deux cardans sont installés sur les deux roues motrices avant. C'est le type de transmission le plus commun sur les véhicules actuels.
- Un véhicule avec une transmission à propulsion : les deux cardans sont montés sur les deux roues motrices arrière.
- Un véhicule avec une transmission intégrale : les quatre roues sont dotées de leur cardan.

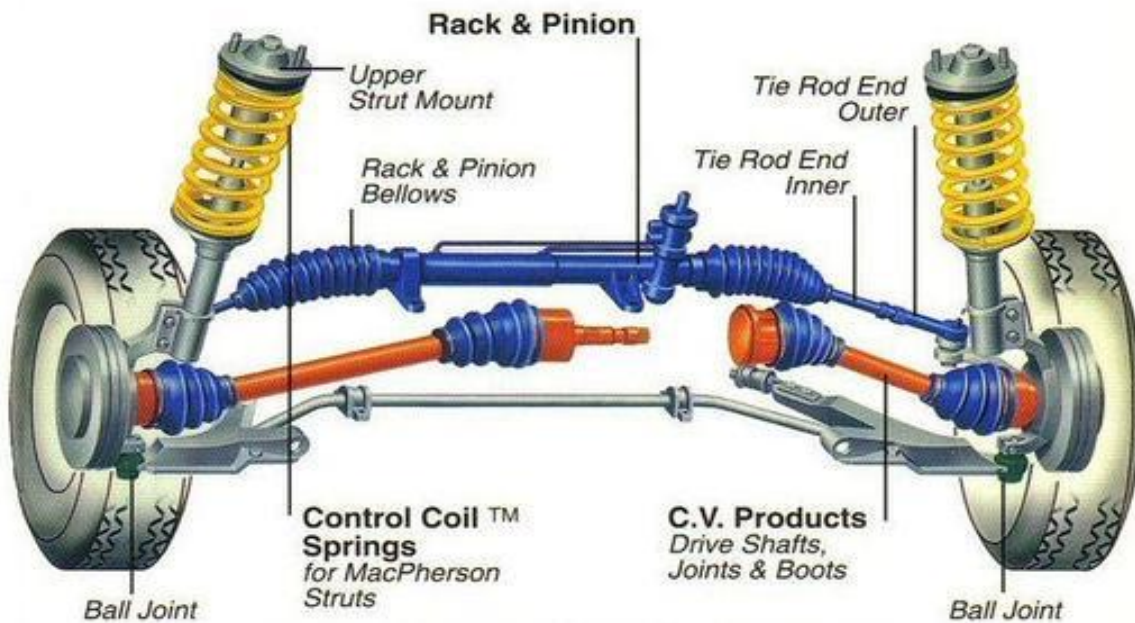


FIGURE 8 : SYSTEME DRIVE LINE

2. Présentation de la zone

La zone **CVIR/CVOR** (Constant Velocity Inboard / Constant Velocity Outboard) est dédiée à l'usinage en spécifique dans fraisage et tournage des composants critiques des demi-arbres (Halfshaft) pour les systèmes de transmission automobile. Elle joue un rôle central dans la production des joints homocinétiques, qui sont des éléments clés pour permettre une transmission fluide de la puissance entre la boîte de vitesses et les roues motrices, tout en absorbant les mouvements de suspension et les angles de direction.

L'objectif principal de cette zone est de produire des demi-arbres avec une qualité de surface et des tolérances dimensionnelles qui respectent les standards stricts de l'industrie automobile. Cela permet de garantir la durabilité et la performance des véhicules équipés des systèmes de transmission



Figure 9: La Zone D'usinage

3. Présentation des Produits : Composants CVIR et CVOR

a. CVIR

Le CVIR, ou joint homocinétique intérieur, est conçu pour assurer la transmission de puissance entre la boîte de vitesses et le demi-arbre tout en permettant un mouvement angulaire. Ce composant est crucial pour le fonctionnement des véhicules à traction avant. Son usinage et son fraisage doivent répondre à des exigences de précision strictes pour garantir un fonctionnement fluide, une durabilité et une résistance à l'usure.

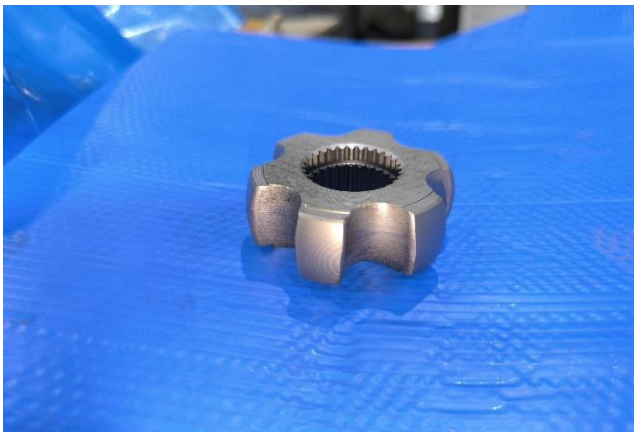


Figure 10: la pièce CVIR BRUT

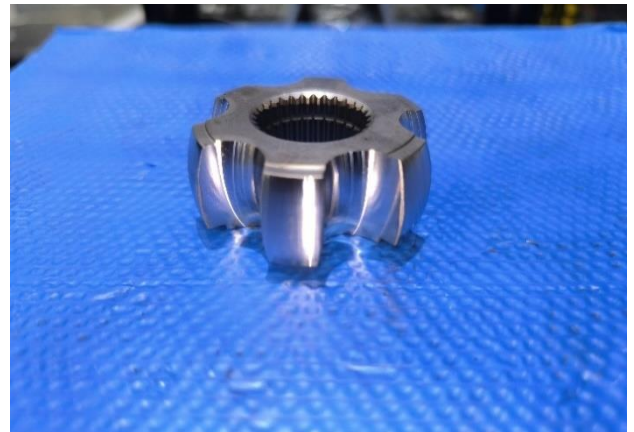


Figure 11 : La pièce CVIR usiner

b. CVOR

Le CVOR, ou joint homocinétique extérieur, est également essentiel pour les véhicules, mais il est principalement utilisé dans les systèmes de transmission à propulsion arrière ou intégrale. Comme le CVIR, il doit être fabriqué avec une grande précision pour éviter tout jeu qui pourrait affecter la performance du véhicule.



Figure 13 : la pièce CVOR usiner



Figure 12 : la pièce CVOR brut

4. Présentation de la machine

a. Généralisation sur la machine

La machine EMAG VSC 315 TWIN KBG est une machine-outil verticale à deux broches, largement utilisée dans la production de pièces automobiles, notamment pour le fraisage et tournage des pièces CVOR et CVIR. Elle est équipée de deux broches pour permettre une production simultanée de deux pièces, ce qui optimise la productivité tout en assurant une haute précision.

b. Principe de fonctionnement

La machine EMAG VSC 315 TWIN KBG est une machine-outil multifonctionnelle utilisée principalement pour le tournage et le fraisage de pièces complexes, comme les demi-arbres de transmission automobile. Elle est équipée de deux broches, permettant d'effectuer ces opérations en un seul cycle, ce qui améliore l'efficacité et réduit les temps de production. Le système CNC intégré contrôle et programme les opérations, assurant une grande précision. Les outils de tournage et de fraisage sont changés automatiquement pour enchaîner les étapes sans intervention humaine. De plus, la machine peut être automatisée et équipée de capteurs pour surveiller l'état des outils et optimiser les performances, assurant une production continue et une gestion proactive des anomalies.



Figure 14 : La machine EMAG VSC 315 TWIN KBG

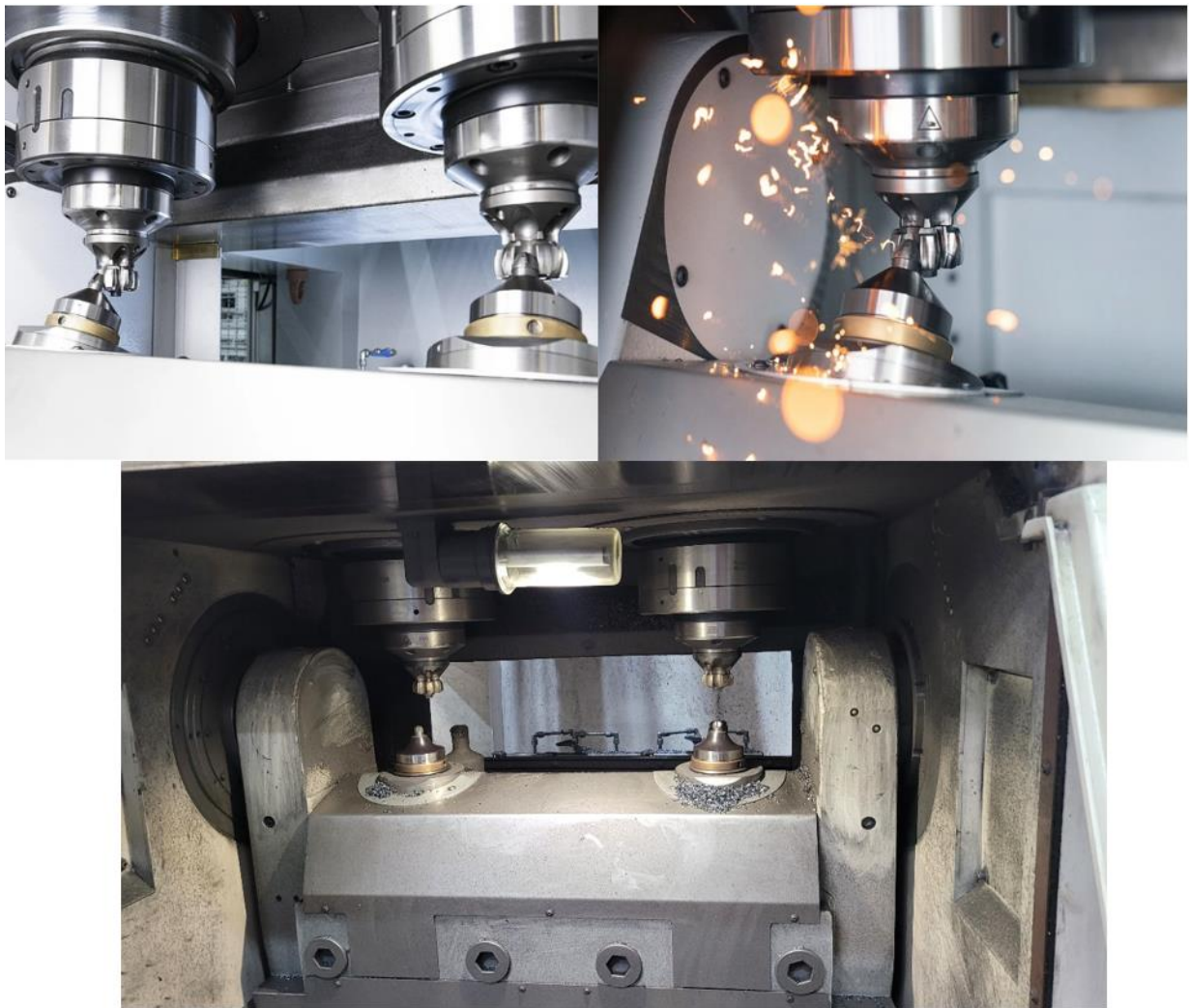


Figure 15 : la machine en intérieur (phase d'usinage)

V.Présentation du projet

Le but de ce projet est d'automatiser et d'améliorer la gestion des réactions en cas de dégradation des performances liées aux outils de fraisage et d'usinage, particulièrement dans l'utilisation de la machine EMAG VSC 315 TWIN KBG.

Les outils d'usinage et de fraisage de cette zone subissent une usure fréquente, ce qui impacte la qualité des demi-arbres produits et peut provoquer des arrêts non planifiés de la production. Afin de remédier à ces interruptions et d'améliorer la durabilité des outils, il est nécessaire de mettre en place un plan de réaction automatisé qui alerte en cas de mauvaise performance détectée et permet une intervention rapide.

En complément, une analyse approfondie des données collectées à partir des machines a été réalisée pour étudier la durée de vie des outils. L'objectif est d'identifier les causes d'usure précoce grâce à des outils comme Power BI et d'élaborer des solutions pérennes à l'aide de la méthode Ishikawa. Ce projet vise à optimiser la performance de production tout en réduisant les coûts liés à l'usure des outils par la mise en place de mesures préventives et d'améliorations durables.

CHAPITRE 2 : AUTOMATISATION DES PLANS DE REACTION AUX DEFAILLANCES CMM

I. Planification

La première étape était de dresser, en concertation avec le parrain de stage, un plan de travail pour déterminer les grandes lignes ainsi que les dates prévues pour le début et la fin de chacune des étapes.

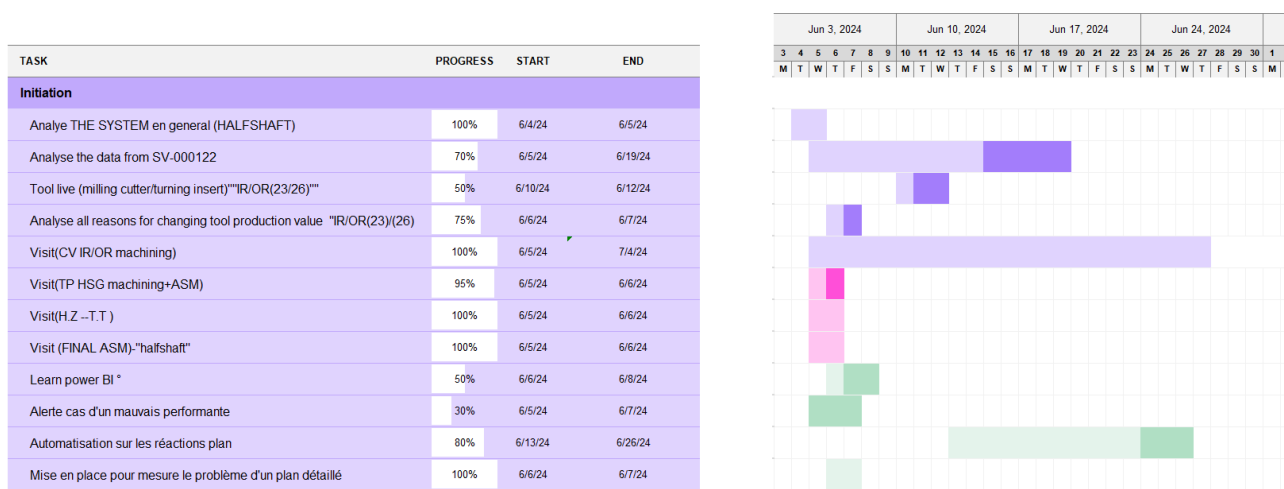


Figure 16 : le diagramme gant

II. Généralités sur le test CMM

1. Définition

Le **CMM** (Coordinate Measuring Machine) est une machine de mesure tridimensionnelle utilisée dans l'industrie pour mesurer avec précision les dimensions géométriques d'une pièce mécanique. En utilisant des sondes tactiles ou optiques, le CMM permet de capturer des points sur la surface de la pièce, de vérifier les tolérances dimensionnelles, et de s'assurer que les pièces respectent les spécifications techniques définies.

2. Le cas de Nexteer Automotive

L'équipe qui travaille sur les machines EMAG dans la zone d'usinage, un opérateur doit emmener une pièce au laboratoire pour effectuer le test CMM. Cette opération se répète toutes les 4 heures de production, ou à chaque changement d'outil d'usinage (fraisage), lors d'un "change over" c'est-à-dire lorsque le type de pièce usinée dans la machine change, ou encore lorsqu'une pièce est non conforme pièce "not ok" Avant cela, il procède à un

nettoyage de la surface usinée de la pièce qui sera envoyée au laboratoire, afin d'assurer une meilleure précision des mesures.

3. Format des Résultats CMM

Les résultats du test CMM sont présentés sous forme de fichier PDF, incluant la date du test, le type de pièce, le numéro de série de la pièce, ainsi que la machine sur laquelle la pièce a été usinée. Il précise également le mandrin utilisé (soit le gauche, soit le droit), ainsi que le type de test effectué (test des 4 heures, dernier test de production, etc.). L'information la plus importante est l'origine de la pièce, à savoir de quelle ligne de production elle provient

 2024-6-26_9_48_21 AM 31T_CV_OR_38241856_008B_AK_08MR19_nr PROD-L1-R-CH.T_sn plot.pdf	6/26/2024 10:37 AM
 2024-6-26_12_16_16 AM 31T_CV_OR_38241856_008B_AK_08MR19_nr PROD-L1-R-SETUP_sn plot.pdf	6/26/2024 10:37 AM
 2024-6-26_12_26_07 AM 31T_CV_OR_38241856_008B_AK_08MR19_nr PROD-L1-L-SETUP_sn plot.pdf	6/26/2024 10:37 AM
 2024-6-1_5_52_34 PM 31T_CV_OR_38241856_008B_AK_08MR19_nr C OVER-L4-R_sn plot.pdf	6/26/2024 10:37 AM
 2024-6-1_8_51_42 PM 31T_CV_OR_38241856_008B_AK_08MR19_nr L4-L_sn plot.pdf	6/26/2024 10:37 AM
 2024-6-1_9_04_14 PM 31T_CV_OR_38241856_008B_AK_08MR19_nr L4-R_sn plot.pdf	6/26/2024 10:37 AM
 2024-6-3_1_37_26 AM 31T_CV_OR_38241856_008B_AK_08MR19_nr PROD-R_sn plot.pdf	6/26/2024 10:37 AM
 2024-6-3_2_07_29 AM 31T_CV_OR_38241856_008B_AK_08MR19_nr PROD-L_sn plot.pdf	6/26/2024 10:37 AM
 2024-6-3_7_30_36 AM 31T_CV_OR_38241856_008B_AK_08MR19_nr PROD-L4-R_sn plot.pdf	6/26/2024 10:37 AM

Figure 17 : Format des Résultats CMM

4. Le Contenu des Résultats CMM

Les résultats du test CMM sont divisés en deux parties principales. La première partie présente les tolérances dimensionnelles, c'est-à-dire les valeurs de référence qui doivent être respectées pour chaque pièce usinée. Ce volet du rapport compare les dimensions mesurées avec les tolérances spécifiées pour déterminer si la pièce est conforme ou non. En cas de non-conformité, cela peut signaler des problèmes liés à l'usure des outils ou à des paramètres de machine incorrects. Ces informations sont essentielles pour s'assurer que chaque pièce répond aux exigences de précision et de qualité définies.

B.G. C/L TO SPHERE C/L (CONC) (+ 0.038) = 0.003	AVERAGE B.G. DIA. BETWEEN BALLS AT SPHR C/L (37.840 / 37.900) = 37.862
CUMULATIVE SPACING AT SPH C/L (+ 0.050) = 0.003	AVERAGE B.G. DIA. BETWEEN BALLS AT B.G. C/L (REF 38.404 / 38.434) = 38.410
OFFSET OF B.G. TO SPHERE C/L (3.800 / 3.900) = 3.847	SPHERE SIZE AT C/L (59.700 / 59.730) = 59.717
OFFSET DIFF. OF (6) B.G. C/L's (REF + 0.100) = 0.009	SPHERE SIZE AT DIAGONAL (+18 / -18 DEG.) (59.700 / 59.730) = 59.725
B.G. DIFF. MAX/MIN DIA. PAIRS (+ 0.029) = 0.002	SPHERE SIZE AVG. (+18 / -30 DEG.) (59.700 / 59.730) = 59.720
BALL GROOVE RUNOUT TO SPHERE (REF + 0.050) = 0.003	SPHERE C/L LOCATION FROM TOP SURFACE (16.200 / 17.300) = 16.856
BCD TO SPHERE TRUE POSITION (+ 0.050) = 0.012	SPHERE C/L LOCATION TO BEARING FACE (39.400 / 39.600) = 39.480
SPHERE LANDS RUNOUT (REF + 0.015) = 0.006	B.G. C/L LOCATION TO BEARING FACE (REF 43.325 / 43.375) = 43.327
FRONT OPENING DIAMETER (56.190 / 56.430) = 56.337	B.G. C/L TO OD (CONC) (REF + 0.050) = 0.029
	SPHERE C/L TO OD (CONC) (REF + 0.050) = 0.028

Figure 18 : les tolérances spécifiées dans le CMM

La deuxième partie des résultats CMM se concentre sur les angles de fraisage et de tournage dans la rainure de la bille. Cette section analyse avec précision l'angle de la rainure par rapport à la ligne centrale de la sphère, un facteur crucial dans la fabrication de pièces telles que les demi-arbres de transmission. Une déviation dans ces angles peut affecter la performance globale de la pièce, en particulier dans des systèmes qui nécessitent une transmission fluide de la puissance. Le contrôle de ces paramètres garantit que la pièce aura les propriétés mécaniques adéquates et qu'elle fonctionnera correctement dans son application finale.

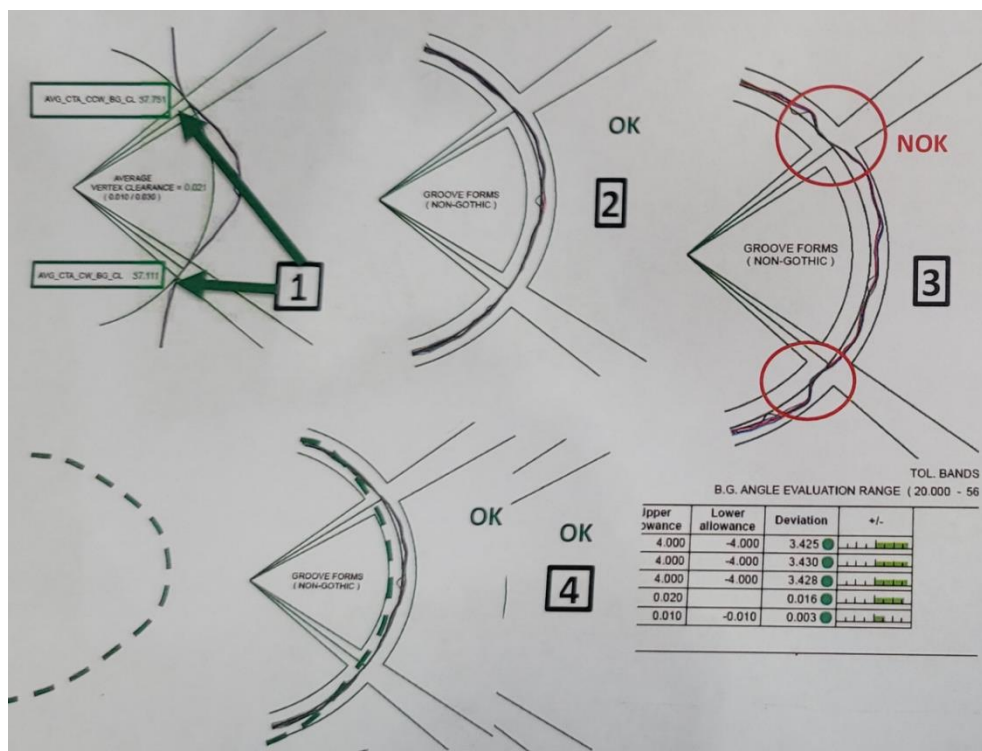


Figure 19 : les angles de fraisage en test CMM

1. **Vérifier la différence des angles CW & CCW** : Si la différence est inférieure à $2^{\circ}/3^{\circ}$, appeler le TE (Technical Expert) pour une analyse ou un ajustement de l'axe C.
2. **Vérification de l'exemple OK** : Confirmer que l'exemple correspond aux tolérances spécifiées.
3. **Analyse des résultats en cas de problème (NOK)** : Si l'exemple présente une zone rouge même si le résultat est indiqué comme OK, vérifier l'état du cutter (outil de coupe).

4. **Réglage de l'angle de paramétrage** : Après avoir réglé l'angle de paramétrage, il est normal d'avoir un profil contracté ou étendu, à condition que les angles CW et CCW soient similaires.

III. Explication et Analyse des Résultats

1. Interprétation des résultats CMM

L'analyse des résultats **CMM** consiste à vérifier si les dimensions mesurées respectent les tolérances spécifiées. En cas de dépassement des tolérances, cela signifie qu'il y a une défaillance soit dans l'outil d'usinage, soit dans les paramètres de la machine. Cette étape d'analyse est cruciale pour éviter la production de pièces défectueuses en série.

2. Problématique rencontrée

Le principal problème est que de nombreuses pièces ne sont pas conformes lors des tests CMM, souvent à cause de l'usure rapide des outils ou de mauvais réglages des machines. Si ces problèmes ne sont pas détectés à temps, cela peut provoquer des arrêts imprévus de la production et augmenter les coûts.

En plus, les opérateurs ne sont pas toujours informés de chaque résultat, ni de l'interprétation des données, ou de l'origine exacte du problème. Cela pose des difficultés en termes de temps de réaction et ralentit le processus de production.

IV. Table des Problèmes Répétitifs

Pour faciliter la gestion des défaillances, un tableau répertoriant les problèmes récurrents liés aux résultats CMM a été réalisé. Ce tableau inclut : les types de défauts les plus fréquents (écart de dimensions, surface irrégulière, etc.), les causes probables identifiées (usure de l'outil, mauvais réglage, etc.), ainsi que les actions correctives appliquées. Ce tableau est essentiel pour anticiper et réagir efficacement en cas de réapparition de problèmes similaires. Il permet également une classification claire des types de défaillances.

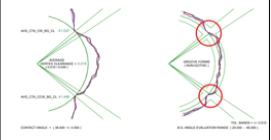
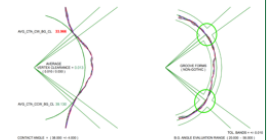
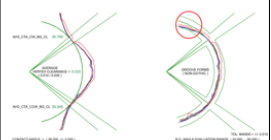
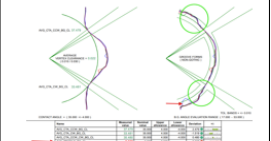
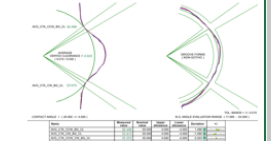
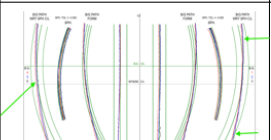
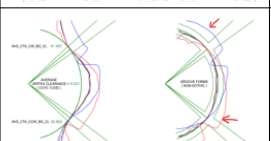
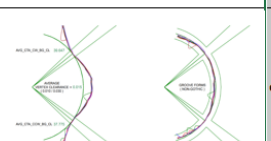
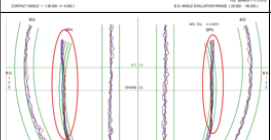
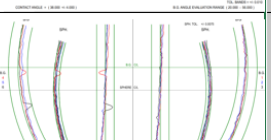
date	time(CMM)	Right/left	ligne	resultat CMM(R)	ok /not ok	CMM type	the possible problem	after correction or next CMM	solution
6/1/2024	4:29 PM	Right	L3		not OK	change tool	milling cutter is damaged + vibration		change tool+
6/5/2024	4:11 AM	left	L2		ok	4h	scrach // tork		
6/27/2024	4:11 AM	left	L1		not ok	change insert and tool	tool live is coming to an end +part needed clean		
6/6/2024	8:37 PM	Right	L2		not ok	setup	geometrie of machine		Verify the geometry of the machine
6/4/2024	10:23 PM	left	L2		OK	LAST PART	part needed clean		clean the part
6/10/2024	10:20 PM	Right	L2		Ok	LAST PART	turning insert damaged		change tool

Figure 20 : Table des Problèmes Répétitifs

V. Conclusion

Ce tableau présente plusieurs avantages, notamment en aidant les opérateurs à identifier rapidement la source du problème sans perdre beaucoup de temps. Il peut être intégré dans les instructions de travail, car les opérateurs doivent consulter et interpréter chaque résultat pour localiser le problème. Ainsi, lorsque l'opérateur observe le graphe de la rainure de la bille, il peut le comparer au tableau pour identifier la cause du défaut. Ensuite, il pourra suivre les actions appropriées : appeler la maintenance, remplacer l'outil en cas d'usure, ou nettoyer la pièce avant de la renvoyer pour un nouveau test CMM.

CHAPITRE 3 : AMELIORATION DES PERFORMANCES DES OUTILS D'USINAGE A PARTIR DE L'ANALYSE DES TENDANCES DE DUREE DE VIE

I. Présentation des Outils d'Usinage

1. Outil de fraisage (Milling cutter)

La fraise est un outil de coupe rotatif utilisé dans les opérations de fraisage. Elle est composée de plusieurs arêtes tranchantes (dents ou lèvres) disposées en spirale autour de l'axe de l'outil. Ces arêtes coupent le matériau lors de la rotation de la fraise. Les fraises peuvent avoir différentes formes et tailles en fonction des opérations de fraisage (fraise cylindrique, fraise à bout sphérique, fraise à rainurer, etc.).

Le type de fraise utilisé par la machine EMAG est une **fraise à bout sphérique**, qui est spécialement conçue pour l'usinage de **rainures à billes**. Cette fraise permet de produire une surface de haute qualité et d'obtenir une bonne tolérance sur les rainures des billes, répondant ainsi aux exigences des clients en termes de précision et de performance.

La durée de vie de la fraise à bout sphérique est de **1 000 pièces** de chaque côté de la machine, à droite et à gauche. Lorsque l'outil atteint sa limite de durée de vie sans s'user ou subir de dommages, il est renvoyé



Figure 22 : porte-outil de fraisage



Figure 21 : Outil de fraisage

2. Plaquette de tournage (turning insert)

La **plaquette de tournage** est un petit élément amovible en matériau dur utilisé pour les opérations de tournage. Fixée sur un porte-outil, la plaquette effectue l'enlèvement de matière en coupant la pièce en rotation sur un tour.

Dans la machine EMAG, l'utilisation de la **plaquette de tournage** permet l'enlèvement de matière, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la pièce, ça dépend de la pièce. Cela permet d'obtenir une surface de bonne qualité, répondant ainsi aux exigences et aux besoins de production. Il attend une durée de vie de **2 000 pièces**



Figure 23 : plaquette de tournage

II. Présentation des data obtenue par la machine

La **durée de vie des outils d'usinage** dans les machines EMAG est représentée et suivie dans des **systèmes automatisés**. Ces systèmes, basés sur la commande numérique (CNC), contrôlent les machines-outils à l'aide de programmes informatiques pour effectuer des opérations d'usinage avec précision. Ils permettent également de surveiller l'usure des outils et de déclencher des actions de maintenance ou de remplacement lorsque les outils atteignent leur limite de durée de vie.

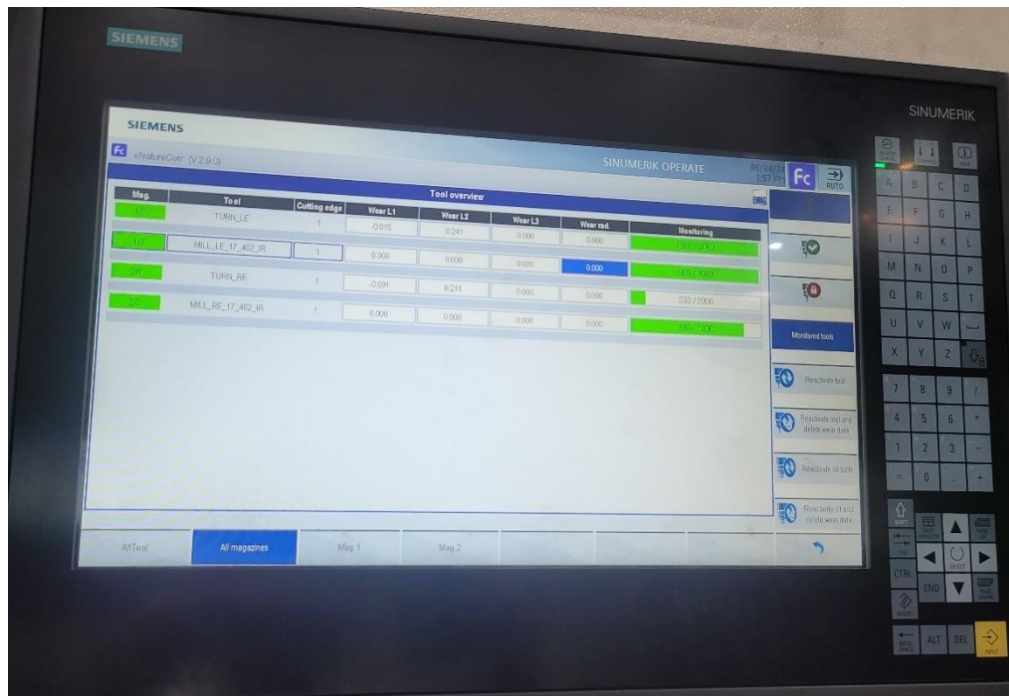


Figure 24: Écran d'accueil de la machine

Après l'extraction des données depuis la machine, l'encadrant classe les résultats de la durée de vie des outils selon les dates et les moments de changement pour chaque machine et chaque zone, dans un tableau sur **Power BI**. À partir de ce tableau, vous êtes capable de sélectionner et de classer chaque type d'outil avec ses dates d'utilisation, ce qui permet de visualiser la courbe et d'analyser les variations de la durée de vie.

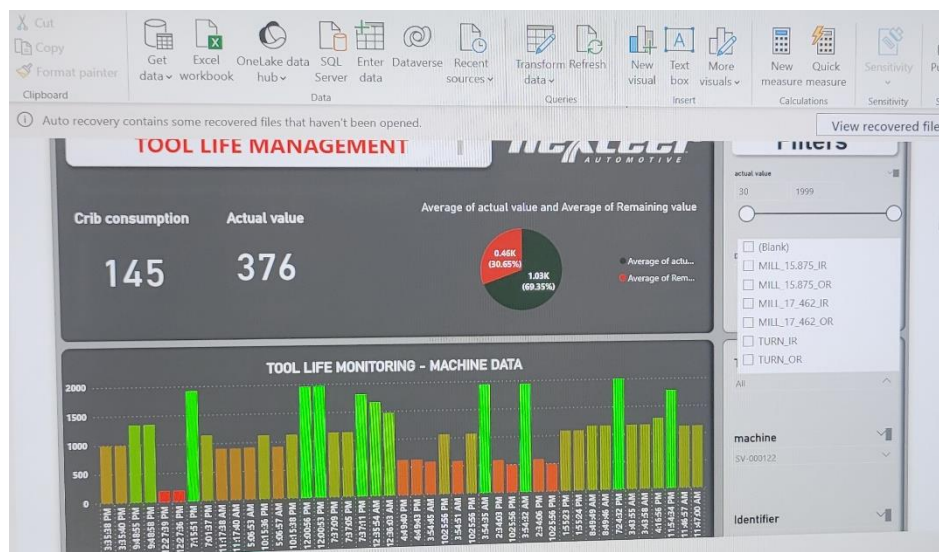


Figure 25: les données de dures de vie sous forme graphe en power BI

III. Problématique

Suite à la première analyse de l'histogramme représentant la durée de vie des outils en fonction du temps, des écarts importants ont été observés en termes de nombre de pièces usinées avant le remplacement des outils. Par exemple, un outil peut usiner jusqu'à 1 500 pièces avant d'atteindre sa limite, tandis qu'un autre, de même type et utilisé dans des conditions identiques, ne parvient à usiner que 700 pièces, générant ainsi un écart de 800 pièces. Cette variation significative dans la durée de vie des outils pose un problème de constance et d'efficacité dans le processus de production. Elle soulève également la question des facteurs influençant l'usure prématurée de certains outils et la nécessité d'identifier les causes sous-jacentes pour optimiser leur durée de vie et améliorer la performance globale du système d'usinage.

IV. Présentation de la méthodologie de travail

1. La méthode d'Ishikawa

La méthode Ishikawa, également appelée diagramme de causes et effets ou diagramme en arête de poisson, est un outil utilisé dans la gestion de la qualité pour identifier et analyser les causes potentielles d'un problème ou d'une défaillance. Elle permet de structurer la réflexion en représentant graphiquement les différentes causes qui peuvent contribuer à un effet indésirable.

La méthode Ishikawa consiste à analyser :

- **Les causes principales** du problème, souvent regroupées dans des catégories telles que :
 - Machines (équipements),
 - Matières (matériaux),
 - Méthodes (procédures),
 - Main-d'œuvre (personnel),
 - Milieu (environnement),
 - Mesures (moyens de contrôle).

Les causes secondaires, qui sont les facteurs spécifiques à chaque catégorie et qui peuvent influencer l'apparition du problème.

La méthode Ishikawa est réalisée en suivant ces étapes :

- **Définition du problème** : Identifier clairement l'effet ou le problème à analyser (par exemple, une défaillance d'outil d'usinage).
- **Création du diagramme** : Tracer une ligne horizontale (l'épine dorsale) représentant le problème et des branches (les arêtes) pour chaque catégorie principale de causes.
- **Identification des causes potentielles** : Remplir les branches avec les causes principales et secondaires identifiées lors d'une session de brainstorming avec les parties prenantes (opérateurs, ingénieurs, responsables qualité, etc.).
- **Analyse des causes** : Examiner les causes les plus susceptibles d'être à l'origine du problème, en se basant sur des données et des observations.
- **Mise en œuvre des actions correctives** : Proposer des solutions pour éliminer ou réduire les causes identifiées.

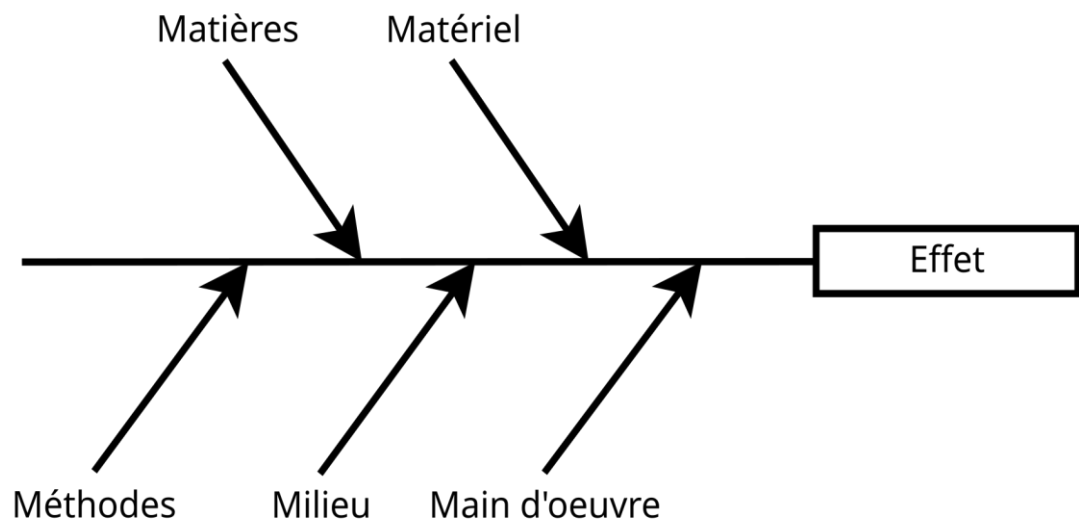


Figure 26 : figure de diagramme d'Ishikawa

2. Analyse des courbes

Nous effectuons une analyse des courbes obtenues pour certains outils. Prenons une date précise, par exemple :

- **Outil choisi** : Outil de fraisage
- **Pièce produit** : CVOR
- **Machines** : SV000120 et SV000121
- **Période** : du 03/03/2024 au 01/04/2024

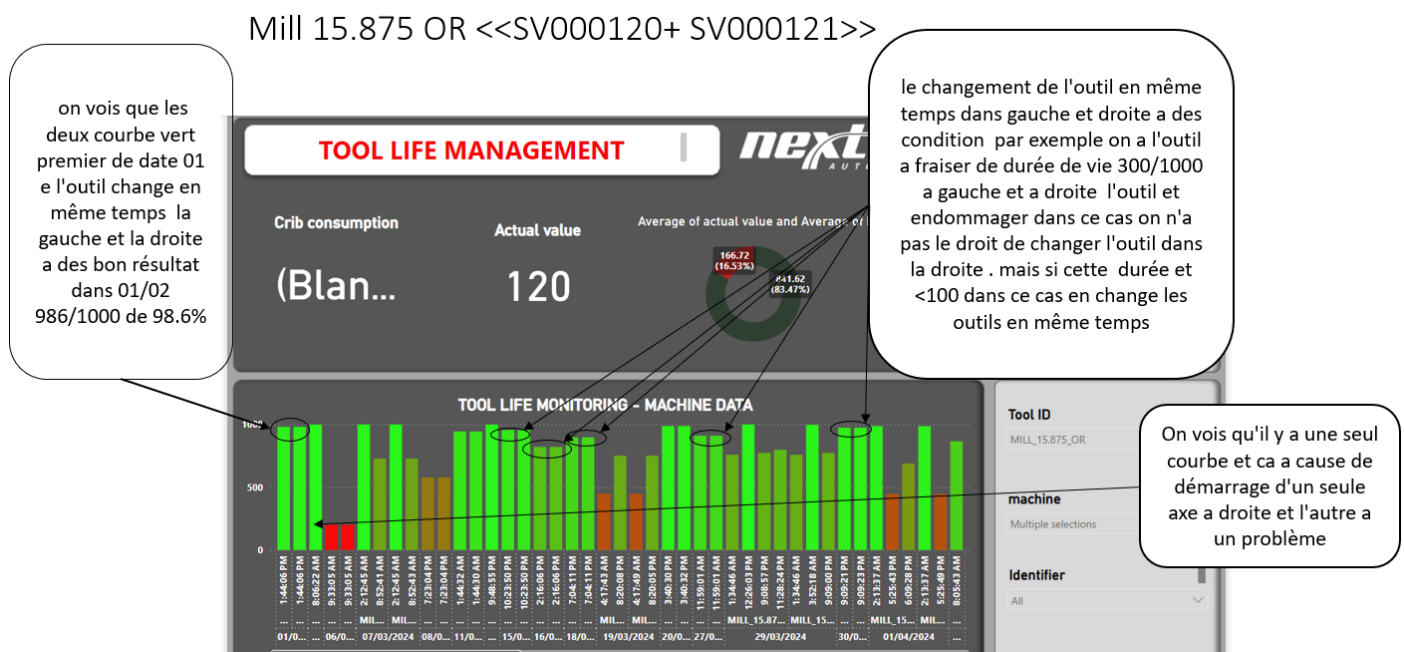


Figure 27: 1ère courbe de durée de vie de l'outil

Nous effectuons une deuxième analyse de la courbe afin de mieux comprendre les éléments et d'identifier les problèmes. Cela se fait en appliquant de nouveaux filtres sur les dates et les machines.

- **Outil choisi** : Outil de fraisage
- **Pièce produite** : CVOR
- **Machine** : SV000122
- **Période** : du 01/03/2024 au 30/05/2024

Mill 15.875 OR <<SV000122>>

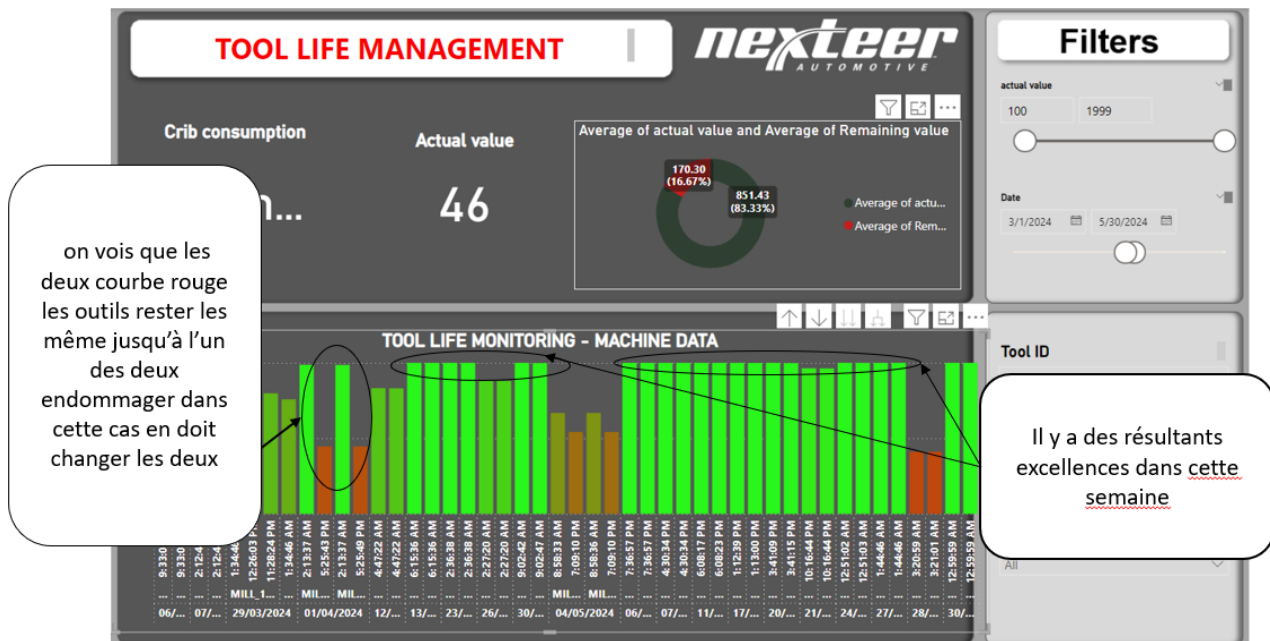


Figure 28: 2eme courbe de durée de vie de l'outil

3. Interprétation

Les causes que j'ai identifiées proviennent des graphiques d'analyse, des observations sur le terrain dans l'usine, ainsi que des informations recueillies en interrogeant les opérateurs

- Changements simultanés des outils de gauche et de droite alors que l'usinage ne s'effectue que sur un seul axe, entraînant des pertes de pièces.
- Mauvais fonctionnement de la clé dynamométrique numérique qui n'affiche pas le couple de serrage requis, compromettant ainsi la qualité du serrage des outils (10 Nm pour les outils de fraisage, 25 Nm pour les porte-outils).
- Présence de rouille sur les pièces, provoquant des défauts lors de l'usinage.
- Arrêts aléatoires des machines, perturbant le flux de production et créant des erreurs dans les données relatives au nombre de pièces usinées.

4. Application de la méthode d'Ishikawa

Problème principal : Usure prématurée des outils de fraisage sur les machines EMAG

Le problème central est l'usure prématurée des outils de fraisage sur les machines EMAG, qui peut être attribuée à plusieurs causes regroupées dans les catégories suivantes :

1. Méthodes (Procédures, méthodes de travail) :

- Changements simultanés des outils de gauche et de droite, entraînant un usinage inefficace sur un seul axe.
- Utilisation incorrecte de la clé dynamométrique, ne permettant pas un serrage optimal des outils (mauvais couple de serrage).
- Mauvaise gestion des cycles d'usinage, pouvant augmenter le stress sur les outils.

2. Machines (Matériel, équipements utilisés) :

- Arrêts aléatoires des machines, perturbant le processus d'usinage et affectant les conditions de travail des outils.

3. Matières (Matériaux, pièces travaillées) :

- Présence de rouille sur les pièces usinées, provoquant des défauts et une usure prématurée des outils en raison de la résistance accrue de la surface des pièces.
- Variabilité dans la qualité des matériaux usinés, affectant la performance et l'usure des outils.

4. Milieu (Environnement de travail) :

- Conditions environnementales inadéquates (humidité excessive, stockage incorrect des outils ou des pièces) qui peuvent affecter la durabilité des outils.

5. Main-d'œuvre (Compétences, formation des opérateurs) :

- Formation insuffisante sur l'utilisation de la clé dynamométrique et des techniques d'usinage optimisées pour préserver la durée de vie des outils.
- Manque de vigilance dans la surveillance des outils pour prévenir une usure excessive avant remplacement.

6. Mesures (Surveillance, suivi de la qualité) :

- Manque de suivi rigoureux des paramètres liés à l'usure des outils (analyse des cycles de vie des outils, manque de données fiables sur les conditions d'usinage).

- Problèmes dans la collecte et l'analyse des données de production en raison des arrêts fréquents, créant des incertitudes sur les causes réelles de l'usure prématurée

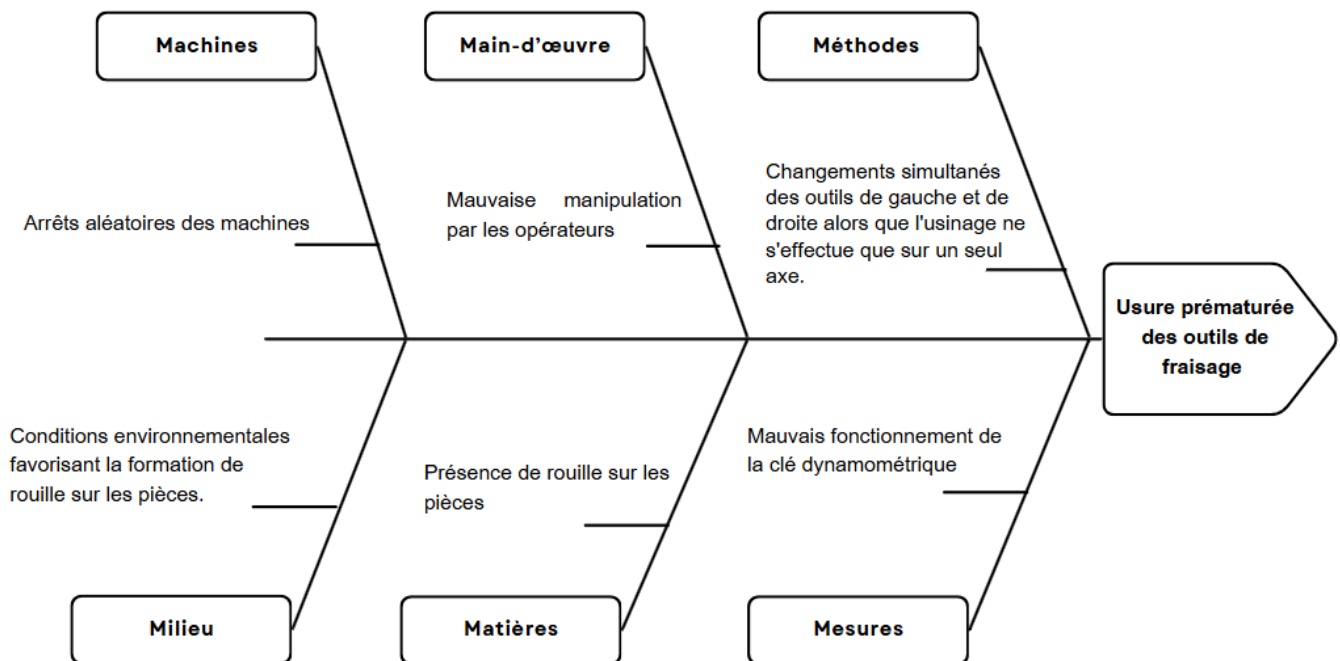


Figure 29 : Diagramme d'Ishikawa

V. MÉTHODE AMDEC

L'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) est une technique structurée qui permet d'identifier, d'évaluer et de prioriser les défaillances potentielles d'un système ainsi que leurs conséquences. Cette méthode, largement utilisée dans l'industrie pour améliorer la fiabilité des produits et des processus, repose sur une analyse systématique des différents modes de défaillance, de leur impact sur le système, et de la criticité associée à chaque défaillance.

En appliquant la méthode AMDEC à notre processus d'usinage, nous pourrions non seulement identifier les points faibles du système, mais également proposer des actions correctives et préventives pour minimiser les risques et optimiser les performances. Cette approche proactive de la gestion des risques contribue à l'amélioration continue de la qualité et de la fiabilité du système.

1. Application de la méthode AMDEC

La méthode AMDEC repose sur une évaluation systématique de plusieurs critères, notamment la gravité, la fréquence et la détectabilité des défaillances.

- Gravité (G) : Ce critère mesure l'impact potentiel d'une défaillance sur la conformité et la sécurité du produit ou du système.
 - 1 : Aucune incidence sur la conformité du produit.
 - 2 : Produit non conforme mais fonctionnel.
 - 3 : Produit non conforme et non fonctionnel.
 - 4 : Produit non conforme avec un danger potentiel.
- Fréquence (F) : Ce critère évalue la probabilité d'occurrence d'une défaillance.
 - 1 : Une à deux fois par an.
 - 2 : Au moins une fois par mois.
 - 3 : Au moins une fois par semaine.
 - 4 : Au moins une fois par jour.
- Détectabilité (D) : Ce critère indique la facilité de détection d'une défaillance avant qu'elle ne cause un problème.
 - 1 : Détection automatisée (100%).
 - 2 : Détection humaine.
 - 3 : Détection aléatoire.
 - 4 : Aucun moyen de détection.

Le Numéro de Priorité de Risque (NPR) est ensuite calculé en multipliant ces trois critères ($NPR = G \times F \times D$). Cette évaluation permet de classer les défaillances en fonction de leur criticité et ainsi de prioriser les actions correctives et préventives.

- NPR faible (1-8) : Les défaillances sont peu critiques et ne nécessitent pas d'actions urgentes, mais doivent être surveillées.
- NPR modéré (9-24) : Les défaillances nécessitent une attention particulière et des actions correctives planifiées.

- NPR élevé (25-64) : Les défaillances sont critiques et doivent être traitées immédiatement pour minimiser les risques.

Tableau 2 : Tableau AMDEC

Mode de Défaillance	Cause Potentielle	Effet Potentiel	Gravité (G)	Fréquence (F)	Détectabilité (D)	NPR (G x F x D)	Action Corrective	Responsable
Usure prématurée des outils	Mauvais couple de serrage	Outil endommagé, mauvaise qualité de coupe	3	3	2	18	Vérifier et ajuster le couple, remplacer la clé dynamométrique	Maintenance
Simultanéité des changements d'outils	Mauvaise pratique opérateur	Pièces perdues, mauvaise précision d'usinage	4	2	3	24	Formation des opérateurs, ajuster les pratiques de changement d'outil	Superviseur de production
Rouille sur les pièces	Stockage inadéquat	Surface irrégulière, usure accélérée des outils	3	2	4	24	Améliorer les conditions de stockage et l'inspection	Logistique
Arrêts imprévus des machines	Dysfonctionnement aléatoire	Perturbation du processus, perte de productivité	4	3	3	36	Maintenance préventive régulière, surveillance automatisée	Maintenance

2. Conclusion

L'application de la méthode AMDEC dans le cadre de ce projet a permis d'identifier les principales causes d'usure prématurée des outils de fraisage sur les machines EMAG. Grâce à cette analyse, des actions concrètes peuvent être mises en place pour améliorer la gestion des outils et réduire les défaillances, assurant ainsi une production plus efficace et une meilleure qualité des pièces fabriquées.

CONCLUSION GENERALE

En conclusion, ce stage d'initiation au sein de Nexteer Automotive a été une expérience enrichissante qui a permis une immersion concrète dans le monde de l'industrie automobile. Il a offert une opportunité précieuse de découvrir les réalités du milieu professionnel et d'appliquer les connaissances théoriques acquises, tout en développant de nouvelles compétences techniques. Grâce à la diversité des tâches et des responsabilités confiées, ce stage a permis de renforcer les compétences en maintenance et en optimisation des processus de production, tout en se familiarisant avec les outils et les méthodes de gestion de la qualité et d'analyse de données. Cette expérience pratique constitue une étape essentielle pour mieux appréhender les exigences du secteur et préparer l'avenir professionnel avec des bases solides.